

Teo cambio variables integral rn

Teorema 1 (Cambio de variables). Sean $U, V \subset \mathbb{R}^n$ abiertos y $\Phi: U \rightarrow V$ una función $\mathcal{C}^1$ biyectiva y con inversa $\mathcal{C}^1$. Sea $g: V \rightarrow [0, \infty]$ medible. Entonces

$$\int_V g(y) \, dy = \int_U g(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| \, dx.$$

Referenciado en

- Ejercicio de demostración de la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$